

Aufgabenblatt · Woche 2

Dreitafelprojektion und Körperberechnung am L-Winkel

Name _____

Klasse _____

Datum _____

KURS

11NP · Physiktechnik

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wissenschaftlicher Taschenrechner,
Geodreieck, Bleistift

PUNKTE

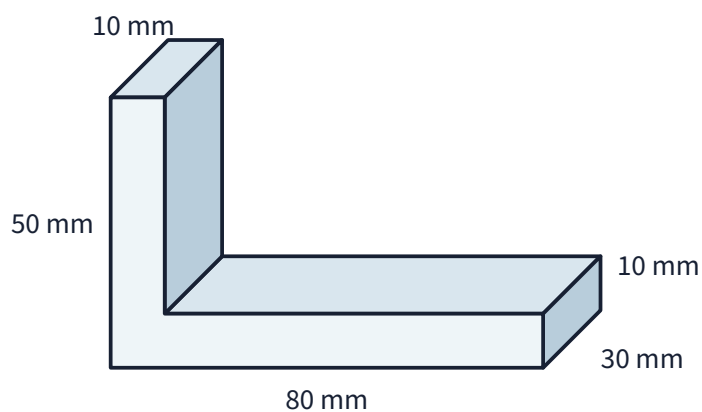
____ / 12

Bearbeitungshinweise:

- Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Notieren Sie Rechenwege und geben Sie alle Ergebnisse mit Einheit an.
- Zeichnen Sie direkt in das Zeichenblatt M2. Nutzen Sie bei Bedarf die Ersatzwerte, um weiterrechnen zu können.

Aufgabe 1 · Prüfteil L-Winkel**10 Punkte**

Sie arbeiten im Prüflabor der fiktiven Firma „Kantwerk Metallbau GmbH“. Für eine Lieferung von Montagewinkeln aus Aluminium sollen Sie eine vollständige Zeichnung anlegen und die Masse eines Winkels vorab berechnen. Ein Kollege schreibt im Chat: „Vorder- und Draufsicht reichen doch, die Seitenansicht brauchen wir nicht.“

Material M · Montagewinkel aus Aluminium**M1 · Schrägbild und Angaben****Hauptmaße**

Breite 80 mm · Höhe 50 mm · Tiefe 30 mm

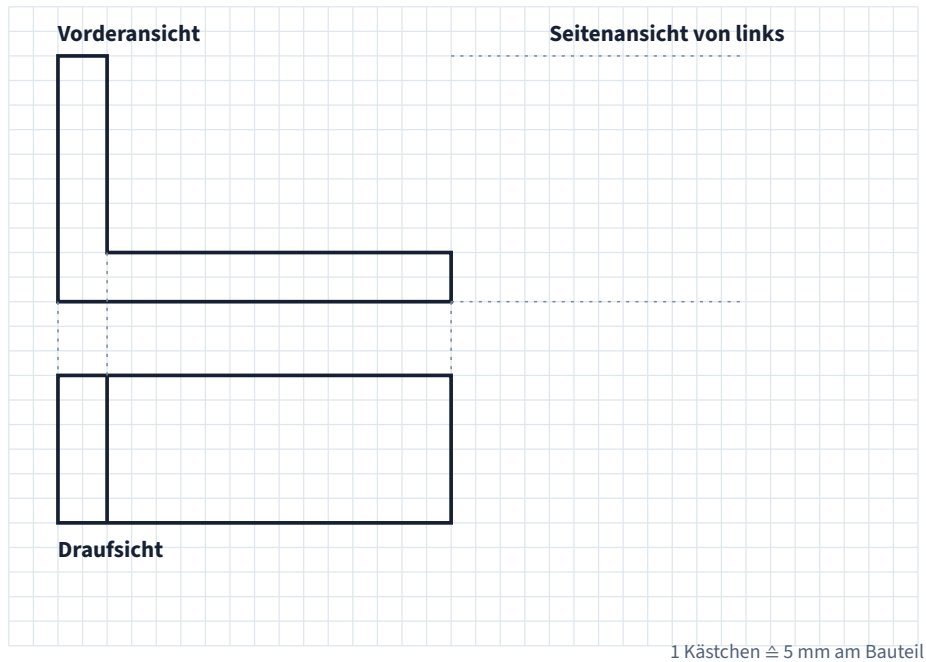
Wandstärke

Grundplatte und senkrechter Steg jeweils 10 mm dick

WerkstoffAluminium, Dichte $\rho = 2,70 \text{ g/cm}^3$ **Prüfkriterium**

Masse je Winkel höchstens 100 g

M2 · Zeichenblatt



Vorderansicht und Draufsicht sind vorgegeben; die Seitenansicht von links fehlt noch. Gestrichelte Linien sind Hilfslinien.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
1.1	Geben Sie für die Vorderansicht, die Draufsicht und die Seitenansicht jeweils an , welche zwei der drei Hauptmaße aus M1 sie zeigt. AFB I	2	
1.2	Zeichnen Sie die Seitenansicht von links in das Zeichenblatt M2. Übertragen Sie die Höhe mit den Hilfslinien und stellen Sie sichtbare und verdeckte Kanten normgerecht dar. AFB II	2	
1.3	Erläutern Sie , wie Sie den Winkel für die Volumenberechnung in zwei Quader zerlegen, ohne dass sich die Teile überlappen. Geben Sie die Maße beider Quader an. AFB II	2	
1.4	Berechnen Sie das Volumen des Winkels in mm^3 und in cm^3 . AFB I	2	
1.5	Berechnen Sie die Masse eines Winkels und beurteilen Sie , ob das Prüfkriterium aus M1 eingehalten wird. AFB II Falls Sie das Volumen in 1.4 nicht bestimmen konnten, verwenden Sie ersatzweise $V = 40 \text{ cm}^3$.	2	
Summe Aufgabe 1		10	

Aufgabe 2 · Oberfläche für die Beschichtung

2 Punkte

Der Winkel aus Aufgabe 1 wird vollständig eloxiert. Ein Mitschüler berechnet die Oberfläche beider Teilquader aus 1.3 einzeln, addiert sie und erhält $10\,800 \text{ mm}^2$ als Oberfläche des Winkels.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
2.1	Beurteilen Sie das Vorgehen des Mitschülers und bestimmen Sie die tatsächliche Oberfläche des Winkels. AFB III	2	
Summe Aufgabe 2		2	